

平面向量

平面向量的加法与减法

1. 已知向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\vec{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$, 且 $\vec{a} \neq \pm\vec{b}$, 那么 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$

解析 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

注: 可以看出 $\vec{a}, \vec{b}$ 是单位向量, 构成等腰三角形, 而 $\vec{a} + \vec{b}$ 在其角平分线上, 故由几何关系可知 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$

2. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点, 满足 $|\vec{PB} - \vec{PC}| - |\vec{PB} + \vec{PC} - 2\vec{PA}| = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 (A)

(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形 (C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形

解析 因为 $|\vec{PB} - \vec{PC}| - |\vec{PB} + \vec{PC} - 2\vec{PA}| = 0$,

即 $|\vec{CB}| - |(\vec{PB} - \vec{PA}) + (\vec{PC} - \vec{PA})| = 0$,

即 $|\vec{CB}| = |\vec{AB} + \vec{AC}|$,

即 $|\vec{AB} - \vec{AC}| = |\vec{AB} + \vec{AC}|$,

所以 $(\vec{AB} - \vec{AC})^2 = (\vec{AB} + \vec{AC})^2$,

即 $\vec{AB}^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC}^2 = \vec{AB}^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC}^2$,

所以 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, 所以 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 即 $AB \perp AC$,

所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

定比分点

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点, 若 $\vec{AF} = x\vec{AB} + 2y\vec{AC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为 9

解析 根据等和线结论可知 $x + 2y = 1$, 因此有 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = (x + 2y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}\right) = 1 + 4 + \frac{2y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{4} = 9$ ($x = y = \frac{1}{3}$ 时取等)

2. 已知两点 $M(7, 8), N(1, -6)$, P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点, 则点 P 的坐标为 $(5, \frac{10}{3})$

解析 $\vec{OP} = \frac{2}{3}\vec{OM} + \frac{1}{3}\vec{ON} = (5, \frac{10}{3})$

3. 已知 $A(1, 2), B(-4, 2)$, C 满足 $\vec{AC} = \lambda\vec{CB}$, O 为坐标原点, 若 $|\vec{OC}| = \sqrt{13}$, 则 $\lambda = 4$.

解析 $\vec{OC} = \frac{1}{1+\lambda}\vec{OA} + \frac{\lambda}{1+\lambda}\vec{OB}$, 故 $C(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}, 2)$, 故 $13 = 4 + \left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}\right)^2$, 解得 $\lambda = 4$

两组三点共线 + 平面向量基本定理

1. 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\vec{OC} = 2\vec{OA}, \vec{OD} = 3\vec{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\vec{OM} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$, 试求 x, y .

解析 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{x}{2}\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + \frac{y}{3}\overrightarrow{OD} \end{cases}$ ，因为 A, M, D 共线， C, M, B 共线，根据等和线结论有 $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 1 \\ x + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$ ，解得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$ 。

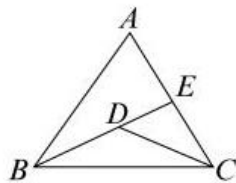
2. 在 $\triangle ABC$ 中，点 P 是 AB 上一点， $\overrightarrow{CP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$ ， Q 是 BC 中点， AQ 与 CP 交点为 M ， $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CP}$ ，则 $t = \underline{\frac{3}{4}}$ 。

解析 $\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA} + (1-\lambda)\overrightarrow{CQ} = \lambda\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2}\overrightarrow{CB}$ ，因此 $\overrightarrow{CP} = \frac{\lambda}{t}\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2t}\overrightarrow{CB}$ ，由平面向量基本定理可推得 $\frac{1-\lambda}{2t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{t}$ ，因此 $\lambda = \frac{1}{2}$ ，即 $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$ ，因此 $t = \frac{3}{4}$ 。

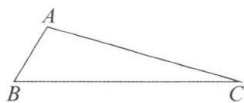
三点共线系数调整

1. 已知正三角形 ABC 的边长为 2，点 D 满足 $\overrightarrow{CD} = m\overrightarrow{CA} + n\overrightarrow{CB}$ ，且 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$ ，则 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 $\underline{(1, 2)}$ 。

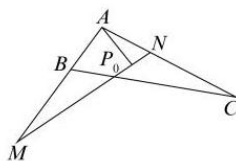
解析 设 E 为 CA 中点，因此 $\overrightarrow{CD} = 2m\overrightarrow{CE} + n\overrightarrow{CB}$ ，因为 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$ ，所以 D 在线段 BE 上（不含端点），因此 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 $(1, 2)$ 。



2. (2024·徐汇区二模·12) 如图所示，已知 $\triangle ABC$ 满足 $BC = 8, AC = 3AB$ ， P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点。定义点集 $D = \left\{ P \mid \overrightarrow{AP} = 3\lambda\overrightarrow{AB} + \frac{1-\lambda}{3}\overrightarrow{AC}, \lambda \in \mathbf{R} \right\}$ 。若存在点 $P_0 \in D$ ，使得对任意 $P \in D$ ，满足 $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立，则 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 $\underline{3}$ 。



解析 取 M 满足 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$ ， N 满足 $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ ，故集合 D 为直线 MN ， $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立即 $AP_0 \perp MN$ ，根据对称性可知 A 到 BC 的距离和 A 到 MN 距离相等，又因为 A 在半径为 3 的阿氏圆上，因此 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 3。



平面向量平行

1. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零不共线向量, 向量 $8\vec{a} - k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a} + \vec{b}$ 同向共线, 则 $k = \underline{-2\sqrt{2}}$

解析 根据向量共线充要条件可以得到 $8 = -\lambda k, -k = \lambda$, 即 $k^2 = 8$, 解得 $k = \pm 2\sqrt{2}$, 经检验, $k = -2\sqrt{2}$ 时同向共线.

2. (2025·宝山区二模·13) 已知向量 $\vec{a} = (1, x)$, $\vec{b} = (3, 1)$, 若 $\vec{a} // \vec{b}$, 则 x 的值为 $\dots$ (D)

(A) -3 (B) 3 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -2)$, $\vec{c} = (1, \lambda)$, 若 $\vec{c} // (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda = \underline{\frac{1}{2}}$

解析 $(2\vec{a} + \vec{b}) = (4, 2)$, 因为 $\vec{c} // (2\vec{a} + \vec{b})$, 所以根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $4\lambda = 2$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$

数量积的定义

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的向量, 则下列命题正确的是 ④ :

① 若 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{b} = \vec{0}$

② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$

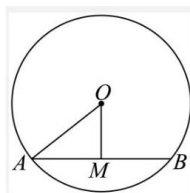
③ $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$

④ $\vec{a} \cdot [(\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}] = 0$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5, AC = 4, \angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = \underline{-10\sqrt{2}}$.

3. AB 为圆 O 的一条弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的值为 2

解析 取弦 AB 的中点 M , 连接 OM , 根据圆的垂径定理, 可得 $OM \perp AB$, 如图.



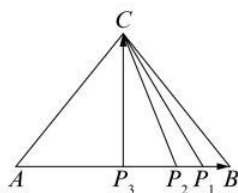
因为 $|AB| = 2$, 所以 $|AM| = 1$.

根据向量数量积的几何意义:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = |AM| |AB| = 1 \times 2 = 2$$

4. (2024·徐汇区一模·9) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC, P_1, P_2, P_3$ 为边 AB 上的点, 且 $8|\overrightarrow{P_1B}| = 4|\overrightarrow{P_2B}| = 2|\overrightarrow{P_3B}| = |\overrightarrow{AB}| = 8$, 设 $I_k = \overrightarrow{P_kB} \cdot \overrightarrow{P_kC} (k = 1, 2, 3)$, 则 $I_1 - I_2 + I_3 = \underline{1}$.

解析 如图所示, 由题意得 $P_3B = 4, P_2B = 2, P_1B = 1$, 且 $P_3C \perp P_3B$. 从而 $I_1 = \overrightarrow{P_1B} \cdot \overrightarrow{P_1C} = -P_1B \cdot P_1P_3 = -3; I_2 = \overrightarrow{P_2B} \cdot \overrightarrow{P_2C} = -P_2B \cdot P_2P_3 = -4; I_3 = \overrightarrow{P_3B} \cdot \overrightarrow{P_3C} = 0$; 因此 $I_1 - I_2 + I_3 = 1$.



5. (2024·崇明区二模·11) 已知 A 、 B 、 C 是半径为 1 的圆上的三个不同的点, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最小值是 $\frac{3}{2} - \sqrt{3}$.

解析 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上数量投影最小即可.

6. 若平面内单位向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 满足对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j < \frac{1}{2}$, 则正整数 n 的最大值为 5.

解析 对于单位向量, 数量积小于 $\frac{1}{2}$ 即夹角大于 $\frac{\pi}{3}$, 由于任意两个单位向量之间的夹角都要满足大于 $\frac{\pi}{3}$, 因此最多可以有 5 个单位向量.

利用数量积求夹角、求模

1. (2024·青浦区二模·2) 已知向量 $\vec{a} = (-1, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \arccos \frac{\sqrt{2}}{10}$.
2. (2024·静安区二模·4) 若单位向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b}| = 2$.

平面向量垂直

1. (2025·杨浦区一模·6) 已知 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, 若 $(2\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{2}$.

解析 设向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\theta (\theta \in [0, \pi])$, 若 $(2\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$, 所以 $2\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b}^2 = 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta - |\vec{b}|^2 = 2 \cos \theta - 1 = 0$, 可得 $\cos \theta = \frac{1}{2}$.

2. 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是..... (C)

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$
- (C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ (D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

数量投影和投影向量

1. (2024·奉贤区二模·8) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (2, -1)$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

2. (2025·青浦区一模·12) 已知 A 、 B 、 C 是单位圆上任意不同三点, 则 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 的取值范围是 $(-1, 2)$.

解析 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 即 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的数量投影, 以 $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向, 设 $A(x_0, y_0)$, $x_0 \in (-1, 0)$

固定 x_0 , 则 $\overrightarrow{AC}$ 在 x 轴上的数量投影取值范围是 $(-1 - x_0, 1 - x_0)$, 因此 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|} \in (-1, 2)$

3. (2024·普陀区二模·9) 若向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$, 且 $|3\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

解析 $\because \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$
 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD} + 2(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE}) = -\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AE}$
 $\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}) \cdot (-\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AE}) = -2|\overrightarrow{AD}|^2 + 5\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} - 2|\overrightarrow{AE}|^2$
 $\because |\overrightarrow{AD}| = 1, \overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$
 $\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 + \frac{5}{2} \cdot |\overrightarrow{AE}| - 2|\overrightarrow{AE}|^2$
 令 $|\overrightarrow{AE}| = t > 0$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2t^2 + \frac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}, t > 0$
 当 $|\overrightarrow{AE}| = \frac{5}{8}$ 时, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为 $-\frac{39}{32}$.

2. 在 $\square ABCD$ 中, E 为 CD 中点, $AB = 2$, 若 $AE \perp BD$, 求 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围.

解析 以 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AB}$ 为基底入手, 表示 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{BD}$ 并使其数量积为 0 建立等式.

$$\begin{cases} \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} \end{cases}$$

$$\text{因此有 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}) = |\overrightarrow{AC}|^2 - \frac{5}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AB}|^2 = 0$$

设 $|\overrightarrow{AC}| = x, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$ 的夹角为 θ , 则 $x^2 - 5x \cdot \cos\theta + 4 = 0$, 即 $x + \frac{4}{x} = 5\cos\theta$, 根据余弦函数的值域和对勾函数的性质可知 $x \in (1, 4)$ 时方程有解. 故 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 2x \cdot \cos\theta = \frac{2(4+x^2)}{5} \in (2, 8)$

3. 在正方形 $ABCD$ 中, 边长为 2, M 在 BC 边上, N 在 CD 边上, 满足 $MN = \sqrt{2}$, 求 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围 $[4, 8 - 2\sqrt{2}]$

解析 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向建系, 设 $\angle MNC = \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $M(2, 2 - \sqrt{2}\sin\theta), N(2 - \sqrt{2}\cos\theta, 2)$, 故 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 4 - 2\sqrt{2}\cos\theta + 4 - 2\sqrt{2}\sin\theta = 8 - 4\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in [4, 8 - 2\sqrt{2}]$

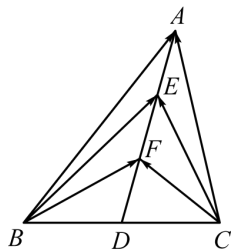
极化恒等式

1. 正六边形边长为 2, 点 O 为正六边形的中心, 若点 M 在正六边形的外接圆上运动, 点 A, B 是半径为 1 的小圆 O 的直径, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} =$ 3

解析 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB}) = |\overrightarrow{MO}|^2 + \overrightarrow{MO} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$

注: 该结论 (O 为 $\overrightarrow{AB}$ 中点, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = |\overrightarrow{MO}|^2 - |\overrightarrow{OA}|^2$) 称为极化恒等式.

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4, \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是 $\frac{7}{8}$



解析 选择 $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DA}$ 为基, 这样计算数量积的时候可以因为 $\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{CD}$ 实现消项的目的.
 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DA}|^2 = 4$

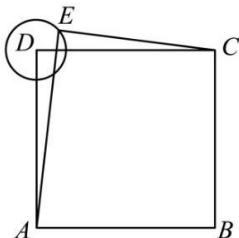
$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DF}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DF}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DF}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{1}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = -1$$

$$\text{故 } |\overrightarrow{DA}|^2 = \frac{45}{8}$$

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DE}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{4}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = 4 - \frac{5}{9} \cdot \frac{45}{8} = \frac{7}{8}$$

注：本题利用极化恒等式也能解决

3. 如图所示，正方形 $ABCD$ 边长为 6，圆 D 的半径为 1， E 是圆 D 上任意一点，则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$ 。



解析 取 AC 中点 M ， $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE} = |\overrightarrow{EM}|^2 - |\overrightarrow{CM}|^2$ ，最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$ 。

几何性质确定-建系

- 在边长为 1 的正三角形 ABC 中，若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$ ， $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{3}{2}$
- 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = \sqrt{2}$ ，且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ ，则 $\cos \langle \vec{a} - \vec{c}, \vec{b} - \vec{c} \rangle = \frac{4}{5}$
- (2024·闵行区一模·10) 若平面上的三个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}$ ， $|\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则 $\vec{b} \cdot \vec{c}$ 的所有可能的值组成的集合为 $\left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

解析 不妨设 $\vec{a} = (1, 0)$ ，则 $\vec{b} = \left(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $\vec{c} = \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm\frac{1}{2}\right)$ ，故 $\vec{b} \cdot \vec{c} \in \left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

- (2025·上海秋季卷·12) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量。若

$f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$ ，则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{5})$ 。

解析 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$ ，

又三个向量均为平面内的单位向量，故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直，显然不成立；故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$ 。

不妨设 $\begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0 \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0$ ，

不妨设 $\vec{b} = (1, 0)$ ， $\vec{c} = (0, 1)$ ， $\vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta)$ ， $\theta \in [0, 2\pi)$ ，

则 $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin \theta < 0 \end{cases}$ ，则 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right)$ ，

$$\text{则 } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2 \cos \theta + 2 \sin \theta} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)},$$

$$\text{由 } \theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right), \theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi\right),$$

$$\text{则 } \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in (-2, 2)$$

$$\text{故 } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5}).$$

圆上动点

1. (2025·杨浦区二模·15) 已知 A, B, C 是单位圆上的三个点, 若 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的最大值为 (D)

(A) $\sqrt{2}$

(B) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\sqrt{2} + 1$

(D) $\sqrt{2} - 1$

2. 已知等边三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 点 P 是其外接圆上的动点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的取值范围为 [0, 8]

解析 设 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 O , 以 $\overrightarrow{OA}$ 的方向为 x 轴正方向, 设 $A(2, 0), B(-1, \sqrt{3}), C(-1, -\sqrt{3})$, 建立平面直角坐标系. 设 $P(2\cos\theta, 2\sin\theta)$, 由此

$$\overrightarrow{PA} = (2 - 2\cos\theta, -2\sin\theta), \overrightarrow{PB} = (-1 - 2\cos\theta, \sqrt{3} - 2\sin\theta),$$

$$\overrightarrow{PC} = (-1 - 2\cos\theta, -\sqrt{3} - 2\sin\theta), \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = (-2 - 4\cos\theta, -4\sin\theta),$$

$$\text{故 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = (2 - 2\cos\theta) \cdot (-2 - 4\cos\theta) + (-2\sin\theta) \cdot (-4\sin\theta) = -4 - 4\cos\theta + 8\cos^2\theta + 8\sin^2\theta = 4 - 4\cos\theta \in [0, 8]$$

模的几何意义-向量差的模

1. 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4$, 若平面向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{b}| = 1$, 则 $|\vec{c} - \vec{a}|$ 的最大值为 $\sqrt{17} + 1$.

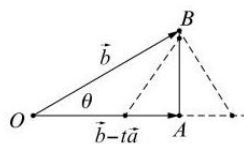
解析 以 $\vec{b}$ 为 x 轴正方向建系, $A(1, 2\sqrt{2}), B(4, 0), |AB| = \sqrt{17}$, C 在以 B 为圆心, 1 为半径的圆上, $|AC| \leq \sqrt{17} + 1$

2. (2024·崇明区一模·11) 已知不平行的两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$ 成立, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值等于 $\sqrt{7}$.

解析 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3} \Rightarrow |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3} \Rightarrow |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3}$,

对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2 \Rightarrow |\vec{b} - t\vec{a}| = |\vec{b}| \sin \theta \geq 2$ 成立, 当 $BA \perp OA$ 时 $m =$

$$|\vec{b} - t\vec{a}| \text{ 取得最小值, 如图所示, } \begin{cases} |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3} \\ |\vec{b}| \sin \theta \geq 2 \end{cases} \Rightarrow |\vec{b}|^2 \geq 7, |\vec{b}| \geq \sqrt{7}.$$



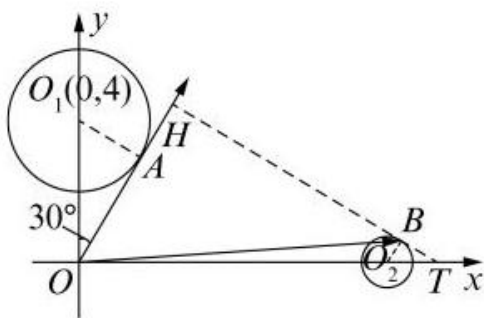
3. 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \vec{a} \perp \vec{e}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为 0.

解析 以 $\vec{a}$ 为 x 轴正方向, $\vec{e}$ 为 y 轴正方向建立平面直角坐标系, 设 $\vec{a} = (4, 0)$, $\vec{e} = (0, 1)$, $\vec{b} = (4 + \cos\theta, \sin\theta)$, 其中 θ 为 $\vec{b} - \vec{a}$ 与 x 轴正方向夹角, $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 即 $\vec{c} = (m, 1)$, 故 $|\vec{c} - \vec{b}| \geq 0$ ($\vec{c} = \vec{b} = (4, 1)$ 时取得最小值)

4. (2025·上海春季卷·12) 在平面中, $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a} - 4\vec{e}_1| = 2$, 向量 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{b} - 6\vec{e}_2| = 1$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值 4.

解析 设 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$, 在坐标系中, 不妨设 $4\vec{e}_1 = (0, 4) = \overrightarrow{OO_1}$, $6\vec{e}_2 = (6, 0) = \overrightarrow{OO_2}$, 则 $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OO_1}| = |\overrightarrow{O_1A}| = 2$, $|\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OO_2}| = |\overrightarrow{O_2B}| = 1$

如图, 显然 OA 与圆 O_1 相切在右侧时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影最大, 当 $BH \perp OA$, 且 BH 与圆 O_2 相切时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影 $|OH|$ 最大, 由题意, 得 $\angle O_1OA = 30^\circ = \angle HTO \Rightarrow |O_2T| = 2$, 因为 $\triangle HOT \sim \triangle BO_2T$, 所以 $|OH| = 4$, 故 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值为 4.



平面向量的外积与三角形面积

1. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (4, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 5.
2. (2020·崇明区二模·11) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x)$, $\overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$, 则 $\triangle ABC$ 面积最大值为 $\frac{3}{4}$.

解析

$$S_{\triangle ABC} = \frac{|\sqrt{3}\sin x \cdot \cos x - \cos^2 x|}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1 + \cos 2x}{2} \right| = \frac{1}{2} \left| \sin(2x - \frac{\pi}{6}) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{3}{4}$$

(当 $x = k\pi - \frac{\pi}{6}$, $k \in \mathbb{Z}$ 时取最大值.)

平面向量的内积与三角形面积

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{6}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 3

解析 首先根据三角形面积建立等式: $\frac{\sqrt{2}}{2}bccosA = \frac{1}{2}bcsinA$, 因此 $\tan A = \sqrt{2}$, 故 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 根据正弦定理可知 $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = 6$, 故 $R = 3$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\overrightarrow{BC} = (3\sin \theta, 3\cos \theta)$. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

解析 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{9\sin^2 \theta + 9\cos^2 \theta} = 3$,

则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cos B = -3 \cos B = 2$, 所以 $\cos B = -\frac{2}{3}$,

所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \sin B = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 \times \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x)$, $\overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$. 对任意的实数 t , 恒有 $|\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

解析 $\because |\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 故点 B 到直线 AC 的最短距离为 BC , $\therefore BC \perp AC$. $\because |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4\cos^2 x} \leq 2$, $|\overrightarrow{AC}| = 1$, $\therefore$ 由勾股定理可得 $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} \leq \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, 故 $\triangle ABC$ 面积 $S = \frac{1}{2} BC \cdot AC \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

平面向量与三角形的四心

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 内角 A, B, C 的对边长度分别为 a, b, c , 且 $56a\overrightarrow{GA} + 40b\overrightarrow{GB} + 35c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 则 $B = \frac{\pi}{3}$.

解析 因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 因此 $56a = 40b = 35c$, 即 $a = \frac{5}{8}c, b = \frac{7}{8}c$, 根据余弦定理有

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\frac{25}{64} + 1 - \frac{49}{64}}{\frac{5}{4}} = \frac{1}{2}, \text{ 故 } B = \frac{\pi}{3}$$

2. 平面内不重合的点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, B_4$, 若 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$, 则 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 的最大值与最小值之和为 6.

解析 设 G 为 $\triangle A_1A_2A_3$ 的重心, 则 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = 3|\overrightarrow{GB_i}|$, 因此 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最小值的时候四个点和 G 共线, 顺次排列, 最小值为 $\frac{1}{3}[1+1+1] = 1$; $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最大值的时候四个点和 G 共线, 间隔排列, 最大值为 $\frac{1}{3}[(1+2) + (2+3) + (3+4)] = 5$, 故最大值和最小值之和为 6.

3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{1}{2}$, O 为 $\triangle ABC$ 的外心

(1) 若 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 求 $x + y$ 的最大值

(2) 若 $b = \sqrt{3}$, 求 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|$ 的取值范围

解析

$$(1) \quad \text{i. } \overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}, \text{ 故 } \begin{cases} \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases},$$

$$\text{即 } \begin{cases} \frac{|\overrightarrow{BA}|^2}{2} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \frac{|\overrightarrow{BC}|^2}{2} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases}, \text{ 设 } |\overrightarrow{BA}| = c, |\overrightarrow{BC}| = a, \text{ 则有}$$

$$\begin{cases} \frac{c^2}{2} = x \cdot c^2 + \frac{y}{2} \cdot ac \\ \frac{a^2}{2} = \frac{x}{2} \cdot ac + y \cdot a^2 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} \frac{c}{2} = x \cdot c + \frac{y}{2} \cdot a \\ \frac{a}{2} = \frac{x}{2} \cdot c + y \cdot a \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = \frac{2c-a}{2a-c} \\ y = \frac{3c}{3a} \end{cases}, \text{ 故 } x + y \leq \frac{2}{3},$$

此时 $x = y = \frac{1}{3}$

ii. $\overrightarrow{BO} = x(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA}) + y(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC})$, 故 $(x + y - 1)\overrightarrow{OB} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OC}$, 两侧平方有 $(x + y - 1)^2|\overrightarrow{OB}|^2 = x^2|\overrightarrow{OA}|^2 + y^2|\overrightarrow{OC}|^2 + 2xy|\overrightarrow{OB}| \cdot |\overrightarrow{OC}|\cos\angle BOC$, 即 $(x + y - 1)^2 =$

$x^2 + y^2 - xy$, 即 $(x+y-1)^2 - (x+y)^2 = -3xy$, 即 $2(x+y) = 3xy + 1$, 根据基本不等式有 $2(x+y) \leq \frac{3}{4}(x+y)^2 + 1$ ($x=y$ 时取等号), 故 $x+y \leq \frac{2}{3}$ 或 $x+y \geq 2$ (舍) 因此 $x+y$ 的最大值为 $\frac{2}{3}$, 此时 $x=y=\frac{1}{3}$

注: 根据等和线的结论可以进行验证

- (2) i. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R=1$, $|3\vec{OB} + \vec{OA} + 2\vec{OC}|^2 = 9|\vec{OB}|^2 + |\vec{OA}|^2 + 4|\vec{OC}|^2 + 6\vec{OA} \cdot \vec{OB} + 4\vec{OA} \cdot \vec{OC} + 12\vec{OB} \cdot \vec{OC} = 14 + (6\cos\angle AOB - 2 + 12\cos\angle BOC)$, 设 $\angle BOC$ 为 θ , $\theta \in (\frac{\pi}{3}, \pi)$, 则原式 $= 12 + 12\cos\theta + 6\cos(\frac{4\pi}{3} - \theta) = 12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \in [12 - 6\sqrt{3}, 12]$
因此 $|3\vec{OB} + \vec{OA} + 2\vec{OC}| \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$
- ii. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R=1$, 故以 O 为原点, $\vec{AC}$ 方向为 x 轴正方向建系, 有 $A(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$, $C(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 因此 $B(\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$, 故 $3\vec{OB} + \vec{OA} + 2\vec{OC} = (3\cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}, 3\sin\theta - \frac{3}{2})$,
故 $|3\vec{OB} + \vec{OA} + 2\vec{OC}| = \sqrt{12 + 3\sqrt{3}\cos\theta - 9\sin\theta} = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}(\frac{1}{2}\cos\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta)} = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{6} - \theta)} \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

注: 分析对比

- ① 第一问方法 1 是需要植入的模式, 遇到三角形顶点为公共起点的一组基表示外心的式子, $\vec{BO} = x\vec{BA} + y\vec{BC}$, 应考虑同时点乘, 利用中垂线性质以构建关于系数的二元一次方程, 目标是求解两个系数;

而方法 2 是利用了外心到三个顶点距离相等, 但需注意平方前后对于求解系数并非充要, 平方操作扩大了解的范围, 类似于 $A = \sqrt{B}$ 平方后会扩大 A 的范围.

从图像角度理解: $2(x+y) = 3xy + 1$ 可化为 $y = \frac{2x-1}{3x-2}$, 为双曲线形式, 而原本 (x, y) 只对应双曲线左下方的一支, 但平方操作扩大了其范围, 对应了两支.

从图像角度线性规划理解求最值的过程, 设动直线 $x+y=k$, 取最值对应了双曲线相切的情形.

从等和线的角度来理解问题: 像 $\vec{BO} = x\vec{BA} + y\vec{BC}$ 这样共起点的一组基表示的向量, 当其系数和为定值的时候, 终点的运动轨迹是一条平行于这一组基的直线.

设 $\vec{BO}$ 终点 O 所在的等和线为 l_1 , AC 所在直线为 l_2 . 设 B 到 l_2 距离为 h , 易知当 h 大于 l_1, l_2 之间距离 d 时, 系数和为正数, 否则为负数. 系数和为正时, B 到两直线距离之比即 O 所在等和线的系数和, 即 $x+y = \frac{h-d}{h}$, 因此 h 越大, $x+y$ 越大, 因此当 $\triangle ABC$ 为等腰三角形时取得 $x+y$ 的最大值.

- ② 第二问利用平方操作则是合适的, 因为此时对于求模长的最值平方前后是充要的, 但无论是采用平方的方式还是建系的方式求解, 关键都在于不能忽略锐角三角形的条件, 确定好对应的变量的取值范围.

4. 已知 $A(0,1)$ 和 $B(-3,4)$, 若 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上, 且 $|\vec{OC}| = 2$, 则 $\vec{OC}$ 的坐标

为 $\left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

解析 设 $D(0,5)$, 满足 $|\vec{OD}| = |\vec{OB}|$, 因为 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上, 即在 $\angle DOB$ 的角平分线上所以存在实数 λ 满足 $\vec{OC} = \lambda \cdot (\vec{OB} + \vec{OD})$, 因此可设 $C(-k, 3k), k > 0$, 又因为 $|\vec{OC}| = 2$, 所以 $k = -\frac{\sqrt{10}}{5}$, 因此 $\vec{OC} = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

5. 若 $|\vec{AB}| = 4$, $\vec{AC} = 3\vec{CB}$, 平面内一点 P 满足 $\frac{\vec{PA} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PA}|} = \frac{\vec{PB} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PB}|}$, 则 $\sin \angle PAB$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$

解析 $\frac{\vec{PA} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PA}|} = \frac{\vec{PB} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PB}|}$ 即 $\cos \angle CPA = \cos \angle CPB$, 即 PC 为 $\angle APB$ 的角平分线.

根据角平分线定理, 以及 $\vec{AC} = 3\vec{CB}$ 可知 $\frac{|\vec{PA}|}{|\vec{PB}|} = 3$

根据大角对大边可知 $\angle PAB$ 为锐角 (或零角, 此时不构成三角形), 因此其正弦值的最大值对应余弦值最小值, 设 $x = |\vec{PB}|$ 根据余弦定理有 $\cos \angle PAB = \frac{9x^2 + 16 - x^2}{24x} = \frac{1}{3} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) \geq \frac{2\sqrt{2}}{3}$

(当 $x = \sqrt{2}$ 时取等号), 因此 $\sin \angle PAB$ 的大值为 $\frac{1}{3}$

6. 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 若 $|\vec{AB}| = 4$, $\vec{AO} \cdot \vec{BC} = 4$, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 12\sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{6}$

解析

(1) 方法 1

设 BC 边中点为 D , 因此 $\vec{AD} \cdot \vec{BC} = \vec{AO} \cdot \vec{BC} = 4$, 进一步以 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 为基进行拆解, 得到 $\frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = 4$

(2) 方法 2

$$\vec{AO} \cdot \vec{BC} = \vec{AO} \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = \frac{|\vec{AC}|^2}{2} - \frac{|\vec{AB}|^2}{2} = 4$$

故 $|\vec{AC}|^2 - |\vec{AB}|^2 = 8$, 因此 $|\vec{AC}| = 2\sqrt{6}$

故 $\cos A = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此 $\sin A = \frac{1}{2}$, 故 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{6} \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{6}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 点 P 在线段 BC 上, 且 $\vec{AP} \cdot \vec{AC} = \vec{AP} \cdot \vec{AB} = 4$, 则 $|\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AP}|$ 的最小值为 6

解析 根据 $\vec{AP} \cdot \vec{AC} = \vec{AP} \cdot \vec{AB} = 4$ 可知 $\vec{AP} \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) = 0$, 即 $\vec{AP} \perp \vec{BC}$, 因此 $\vec{AP} \cdot \vec{AB} = |\vec{AP}|^2 = 4$, 即 $|\vec{AP}| = 2$

以 P 为原点, $\vec{PA}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系, 故 $A(2,0)$, 设 $B(0,b), C(0,c)$, 由 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$ 有 $bc = -4$

$\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AP} = (-6, b+c)$, $|\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AP}| = \sqrt{36 + (b+c)^2} \geq \sqrt{36 + b^2 + \frac{16}{b^2} - 8} \geq 6$ (当 $b = 2$ 时取等)

费马点

1. 我们知道, 三角形中存在诸多特殊位置的点, 并且这些特殊点都具备一定的特殊性质. 意大利学者托里拆利在研究时发现: 在三角形的三边分别向其外侧作等边三角形, 这三个等边三角形的外接圆交于一点 T , 该点 T 即称为托里拆利点 (以下简称“ T 点”). 通过研究发现三角形中的“ T 点”满足

到三角形三个顶点的距离和 $TA + TB + TC$ 最小. 当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120° 时, 使得 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120^\circ$ 的点 O 即为“ T 点”, 当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时, 最大内角的顶点为“ T 点”. 试用以上知识解决下面问题: 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .

- (1) 若 $\sqrt{3}b - c \sin A = \sqrt{3}a \cos C$, 则①求 A , ②若 $bc = 4$, 设点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$
- (2) 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 设 P 点为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, $|\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}| = 2t |\overrightarrow{PA}|$, 求实数 t 的最小值.

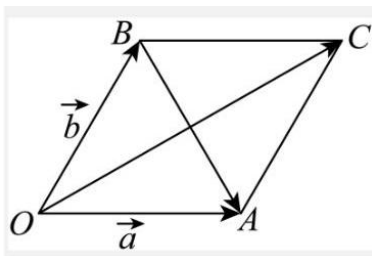
解析

- (1) ① 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得 $\sqrt{3} \sin B - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C$,
 $\therefore B = \pi - (A + C)$, 有 $\sin B = \sin(A + C)$,
 $\sqrt{3}(\sin A \cos C + \cos A \sin C) - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C$,
 $\sqrt{3} \cos A \sin C = \sin C \sin A$, $\therefore \sin C \neq 0$, $\therefore \tan A = \sqrt{3}$, 又 $A \in (0, \pi)$, $\therefore A = \frac{\pi}{3}$
- ② 由 ① 知 $A = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的三个角都小于 120° ,
 由“ T 点”定义知: $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$,
 设 $|\overrightarrow{PA}| = x, |\overrightarrow{PB}| = y, |\overrightarrow{PC}| = z$, 由 $S_{\triangle APB} + S_{\triangle BPC} + S_{\triangle APC} = S_{\triangle ABC}$ 得
 $\frac{1}{2}xy \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}yz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}xz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$, 整理得 $xy + yz + xz = 4$,
 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = xy \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + yz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + xz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \times 4 = -2$.
- (2) 由 $a \cos B - b \cos A = c$, 结合正弦定理 $\sin A \cos B - \sin B \cos A = \sin C$
 有 $\sin(A - B) = \sin C$, $\therefore A, B, C$ 均为三角形内角, $\therefore A - B = C$ 或 $A - B + C = \pi$ (舍), 即
 $A = B + C = \pi - A$, $\therefore A = \frac{\pi}{2}$, 由点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 得 $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$
 设 $|PB| = m|PA|, |PC| = n|PA|, |PA| = x, (m > 0, n > 0, x > 0)$,
 $|AB|^2 = x^2 + m^2x^2 - 2mx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + m + 1)x^2$,
 $|AC|^2 = x^2 + n^2x^2 - 2nx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (n^2 + n + 1)x^2$,
 $|BC|^2 = m^2x^2 + n^2x^2 - 2mnx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + n^2 + mn)x^2$,
 相加得 $|AC|^2 + |AB|^2 = |BC|^2$, 得 $(n^2 + n + 1)x^2 + (m^2 + m + 1)x^2 = (m^2 + n^2 + mn)x^2$,
 整理得 $m + n + 2 = mn$
 由 $|PB| + |PC| = 2t|PA|$, 得 $m + n = 2t$
 于是 $m + n + 2 = mn \leq \left(\frac{m+n}{2}\right)^2$ (当且仅当 $m = n$, 即 $m = n = 1 + \sqrt{3}$ 时取等号), 即
 $t^2 - 2t - 2 \geq 0$, 而 $t > 0$, 解得 $t \geq 1 + \sqrt{3}$, 所以实数 t 的最小值为 $1 + \sqrt{3}$.

平面向量

1. 已知 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 与 $\triangle OAB$ 面积.

解析 由已知得 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}|$, 以 OA, OB 为邻边作平行四边形 $OACB$, 则可知其为菱形, 且 $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}, \overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$, 由于 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 则 $|OA| = |OB| = |BA| = 3$, 根据几何关系可知 $|\vec{a} + \vec{b}| = |OC| = 3\sqrt{3}, S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |OA| \cdot |OB| \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$



2. 设平面上有四个互异的点 A, B, C, D , 且 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是..... (B)

(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形 (C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形

解析 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$ 即 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CB} = 0$, 即 BC 边中线与 BC 垂直, 根据几何关系可知 $AB = AC$, 即 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

3. 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = 3\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .

解析 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{x}{2}\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + \frac{y}{3}\overrightarrow{OD} \end{cases}$, 因为 A, M, D 共线, C, M, B 共线, 根据等和线结论有 $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 1 \\ x + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

4. 若向量 $\vec{a} = \left(\frac{3}{2}, \sin \alpha\right), \vec{b} = \left(\cos \alpha, \frac{1}{3}\right)$, 且 $\vec{a} // \vec{b}$, 则锐角 $\alpha = \underline{\frac{\pi}{4}}$

解析 根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{2}$, 故 $\sin 2\alpha = 1$, 因此 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是任意的非零向量, 且两两不共线, 则下列命题中正确的是 ② ④ :

- ① $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{0}$
 ② $|\vec{a}| - |\vec{b}| < |\vec{a} - \vec{b}|$
 ③ $(\vec{b} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b}$ 不与 $\vec{c}$ 垂直
 ④ $(3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b}) = 9|\vec{a}|^2 - 4|\vec{b}|^2$

6. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (k, 1), \overrightarrow{AC} = (1, 0)$, $\triangle ABC$ 是直角三角形, 则 $k = \underline{0 \text{ 或 } 1}$

解析 因为 $\overrightarrow{AB} = (k, 1), \overrightarrow{AC} = (1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = (k - 1, 1)$,

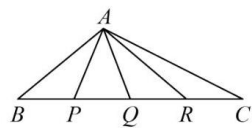
若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = k = 0$, 所以 $k = 0$, 符合题意;

若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = k(k - 1) + 1 = 0$, 此方程无解;

若 $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB} = k - 1 = 0$, 所以 $k = 1$, 符合题意;

综上, $k = 0$ 或 1 .

7. 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 P, Q, R 依次是边 BC 上的三个四等分点, 若 $BC = 8$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = 20$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \underline{8}$.



解析 $20 = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = |\overrightarrow{AQ}|^2 - |\overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{AQ}|^2 - 4$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AQ}|^2 - |\overrightarrow{BQ}|^2 = |\overrightarrow{AQ}|^2 - 16 = 8$

8. 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个夹角为 30° 的单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 + 2 = 0$, $|\vec{b} - \vec{e}_2| = \frac{1}{2}$, 则 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 的最小值为 $\underline{5 + \sqrt{3}}$

解析 首先以 $\vec{e}_1$ 为正方向, $\vec{e}_2$ 在第一象限, 建立平面直角坐标系, 由此 $\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$,

设 $\vec{a} = (m, n), \vec{b} = (p, q)$, 则题干条件可以转化为: $m = -2, (p - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (q - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

设原点为 O , 故 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 的终点 A 在直线 $x = -2$ 上, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 的终点 B 在以 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ 为圆心, $\frac{1}{2}$ 为半径的圆上, 进一步转化有 $\overrightarrow{OC} = 3\vec{a}$ 的终点 C 在直线 $x = -6$ 上, $\overrightarrow{OD} = 2\vec{b}$ 的终点 D 在以 $(\sqrt{3}, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆上。

因此 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 即为以圆 $(x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上一点为起点, 以直线 $x = -6$ 上一点为终点的向量的模, 故其最小值为 $5 + \sqrt{3}$

9. 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{e} \rangle = \frac{2\pi}{3}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda \vec{e}| \geq |\vec{c} - 2\vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为 $\underline{3}$.

10. 已知圆 O 的半径为 1, PA, PB 为该圆的两条切线, A, B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值是 $\underline{-3 + 2\sqrt{2}}$

解析 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PO}|^2 + \overrightarrow{PO} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$

若设 $|\overrightarrow{OP}| = x, \angle POA = \alpha$, 易知 $\cos \alpha = \frac{1}{x}$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2 - 2x \cdot \cos \alpha + \cos 2\alpha = x^2 - 2 + (\frac{2}{x^2} - 1) = -3 + x^2 + \frac{2}{x^2} \geq -3 + 2\sqrt{2}$, 当 $x = \sqrt[4]{2}$ 时取等。

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A + \sin B \sin C$, 且 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, $\triangle ABC$ 的面积 S 为 $\underline{2\sqrt{3}}$.

解析 由正弦定理知, $b^2 + c^2 = a^2 + bc$,

由余弦定理知, $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A = bc$, 则 $\cos A = \frac{1}{2}, A = \frac{\pi}{3}$

又 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cos A = \frac{1}{2}bc = 4$

则三角形面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$

12. 已知 A, B, C 是平面上不共线上三点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC}) (\lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq 0)$, 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 (D)

(A) 内心

(B) 垂心

(C) 重心

(D) AB 边的中点

解析 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} + \frac{\lambda}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC})$

设 G 为重心, $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OG} + \frac{\lambda}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC})$, 即 $\overrightarrow{GP} = -\lambda \overrightarrow{CG}$, 由于 $\lambda \neq 0$, 所以选 D.

13. 已知 $\triangle ABC$ 三边的垂直平分线交于点 O ，且 $AB^2 + AC^2 - 2AC = 0$ ，则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{4}, 2\right)$

解析 $AB^2 + AC^2 - 2AC = 0$ 即 $c^2 + b^2 - 2b = 0$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{b^2 - c^2}{2} = b^2 - b$$

$$2b - b^2 > 0, \text{ 故 } b \in (0, 2), \text{ 因此 } b^2 - b \in \left[-\frac{1}{4}, 2\right)$$

14. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$ 。

(1) 求角 B

(2) 若 D 是 $\triangle ABC$ 边 AC 上的一点，且满足 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$ ， $9a + 4c = 25$ ，求 BD 的最大值。

解析

(1) 因为 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$ ，即 $a = \frac{\sqrt{3}}{3} b \sin C + b \cos C$ ，

由正弦定理可得 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C + \sin B \cos C$ ，

且 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$ ，

即 $\sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C + \sin B \cos C$ ，可得 $\cos B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C$ ，

且 $C \in (0, \pi)$ ，则 $\sin C \neq 0$ ，可得 $\tan B = \sqrt{3}$ ，

又因为 $0 < B < \pi$ ，所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 因为 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$ ，即 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BD}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{BD}|}$ ，

可得 $\cos \angle ABD = \cos \angle CBD$ ，即 $\angle ABD = \angle CBD$ ，

可知 BD 平分 $\angle ABC$ ，则 $\angle ABD = \angle CBD = \frac{\pi}{6}$ ，

因为 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}$ ，

即 $\frac{1}{2} ac \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} BD \times a \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} BD \times c \times \frac{1}{2}$ ，整理可得 $\frac{\sqrt{3}}{BD} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$ ，

又因为 $9a + 4c = 25$ ，

则 $\frac{\sqrt{3}}{BD} = \frac{1}{25} (9a + 4c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) = \frac{1}{25} \left(13 + \frac{4c}{a} + \frac{9a}{c} \right) \geq \frac{1}{25} \left(13 + 2\sqrt{\frac{4c}{a} \cdot \frac{9a}{c}} \right) = 1$ ，

当且仅当 $\frac{4c}{a} = \frac{9a}{c}$ ，即 $a = \frac{5}{3}, c = \frac{5}{2}$ 时取等号，

可得 $BD \leq \sqrt{3}$ ，所以 BD 的最大值为 $\sqrt{3}$ 。

15. 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边，且 $b^2 = (a - c)^2 + 8$ ， $2b \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = a + c$ ，若点 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = -4$

(注：已知一个三角形，求作一点，使其与这个三角形的三个顶点的距离之和最小的答案是：当三角形的三个角均小于 120° 时，所求的点为三角形的正等角中心，即该点与三角形的三个顶点的连线两两成角 120° ；当三角形有一内角大于或等于 120° 时，所求点为三角形最大内角的顶点。所求的点称为费马点)

解析 已知 $2b \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = a + c$ ，由正弦定理得 $2 \sin B \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = \sin A + \sin C$ ，

由 $\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A + \frac{1}{2} \cos A$, $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$,

则有 $\sqrt{3} \sin B \sin A + \sin B \cos A = \sin A + \sin A \cos B + \cos A \sin B$,

即 $\sqrt{3} \sin B \sin A = \sin A + \sin A \cos B$,

$A \in (0, \pi)$, $\sin A \neq 0$, 有 $\sqrt{3} \sin B = 1 + \cos B$, 得 $\sin\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$,

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

由三角形内角和性质知: $\triangle ABC$ 内角均小于 120° ,

结合题设易知: P 点一定在三角形的内部,

再由余弦定理知, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{2}$,

又因为 $b^2 = (a - c)^2 + 8$, 所以 $ac = 8$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |PA| \cdot |PB| \sin \frac{2\pi}{3} + \frac{1}{2} |PB| \cdot |PC| \sin \frac{2\pi}{3} + \frac{1}{2} |PA| \cdot |PC| \sin \frac{2\pi}{3}$

$= \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \times 8 \times \sin \frac{\pi}{3}$,

所以 $|PA| \cdot |PB| + |PB| \cdot |PC| + |PA| \cdot |PC| = 8$.

由 $|PA| \cdot |PB| + |PB| \cdot |PC| + |PA| \cdot |PC| = 8$, 等号左右两边同时乘以 $\cos \frac{2\pi}{3}$ 可得:

$|PA| \cdot |PB| \cos \frac{2\pi}{3} + |PB| \cdot |PC| \cos \frac{2\pi}{3} + |PA| \cdot |PC| \cos \frac{2\pi}{3} = 8 \times \cos \frac{2\pi}{3}$,

则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = 8 \times \cos \frac{2\pi}{3} = -4$.